

LAPORAN DAN ANALISIS TUGAS AKHIR KECERDASAN BUATAN
Implementasi Algoritma A (A-Star) pada Website UNIB Navigator untuk
Menentukan Jalur Terpendek di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu



Disusun Oleh :

Ludvie Pradya Paramitha Susaningtias

G1A024001

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir mata kuliah Artificial Intelligence yang berjudul *“Implementasi Algoritma A (A-Star) pada Website UNIB Navigator untuk Menentukan Jalur Terpendek di Lingkungan Kampus Universitas Bengkulu”* dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk penyelesaian tugas pada mata kuliah Artificial Intelligence sekaligus sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam sebuah proyek nyata. Melalui pengembangan website UNIB Navigator, penulis dapat memahami bagaimana algoritma A* diterapkan dalam menentukan jalur terpendek serta bagaimana mengintegrasikannya dengan teknologi web dan sistem informasi geografis. Dalam proses penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP. selaku dosen pengampu mata kuliah Artificial Intelligence yang telah memberikan ilmu, arahan, serta bimbingan selama proses perkuliahan dan penyusunan laporan ini. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami penerapan algoritma A* pada sistem navigasi berbasis web.

Bengkulu, 5 Juni 2026

Ludvie Pradya PS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Artificial Intelligence	5
2.2 Algoritma A* (A-Star)	5
2.3 Graf Berbobot dan Heuristik	5
2.4 Sistem Informasi Geografis	6
2.5 Teknologi Pendukung Sistem	6
BAB III IMPLEMENTASI PROJEK	7
3.1 Gambaran Umum Sistem	7
3.2 Analisis Kebutuhan Sistem	7
3.3 Arsitektur Sistem	8
3.4 Perancangan Basis Data	8
3.5 Implementasi Sistem	9
3.6 Implementasi Antarmuka Pengguna	10
3.7 Ringkasan Implementasi	10
BAB IV PEMBAHASAN	12
4.1 Hasil Implementasi Sistem	12
4.2 Tampilan Sistem	12
4.3 Cara Kerja Algoritma A* pada Sistem	16
4.4 Analisis Cara Kerja Algoritma A*	17
4.5 Perhitungan Jarak dan Waktu Tempuh	18
BAB V PENUTUP	20
5.1 Kesimpulan	20
5.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Bengkulu memiliki berbagai gedung dan fasilitas yang tersebar di area kampus, seperti gedung perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, rektorat, serta fasilitas pendukung lainnya. Banyaknya lokasi yang ada sering membuat mahasiswa baru maupun pengunjung kesulitan menemukan tempat yang ingin dituju, terutama bagi mereka yang belum mengenal lingkungan kampus dengan baik. Selama ini, pencarian lokasi biasanya dilakukan dengan bertanya kepada mahasiswa lain, melihat papan petunjuk, atau menggunakan aplikasi peta umum. Namun, cara tersebut terkadang kurang efektif karena tidak semua lokasi kampus terdata secara detail dan pengguna tetap harus menyesuaikan sendiri jalur yang akan dilalui.

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan membangun sistem navigasi yang mampu memberikan informasi rute secara otomatis. Sistem navigasi dapat membantu pengguna mengetahui jalur yang harus ditempuh dari lokasi awal menuju lokasi tujuan dengan lebih mudah dan cepat. Agar sistem dapat menentukan jalur terbaik, diperlukan suatu metode pencarian jalur yang mampu memilih rute dengan jarak paling pendek. Salah satu algoritma yang banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pencarian jalur adalah algoritma A* (*A-Star*). Algoritma ini bekerja dengan mempertimbangkan jarak yang telah ditempuh dan perkiraan jarak menuju tujuan sehingga mampu menemukan jalur yang optimal dengan proses pencarian yang efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, pada penelitian ini dikembangkan sebuah website bernama UNIB Navigator yang menerapkan algoritma A* untuk menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini diharapkan dapat membantu pengguna menemukan lokasi tujuan dengan lebih mudah melalui visualisasi peta yang interaktif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengimplementasikan algoritma A* pada sistem navigasi kampus Universitas Bengkulu?
2. Bagaimana menampilkan hasil pencarian jalur terpendek dalam bentuk peta yang mudah dipahami pengguna?

3. Bagaimana kinerja algoritma A* dalam menentukan jalur terpendek berdasarkan data lokasi yang tersedia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan website navigasi kampus berbasis web menggunakan algoritma A*.
2. Mengimplementasikan algoritma A* untuk menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.
3. Menampilkan hasil pencarian jalur dalam bentuk visualisasi peta interaktif.
4. Menganalisis hasil penerapan algoritma A* pada sistem yang dikembangkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun pengunjung kampus dalam menemukan lokasi yang dituju dengan lebih mudah. Selain itu, sistem yang dikembangkan juga dapat menjadi salah satu contoh penerapan algoritma Artificial Intelligence dalam menyelesaikan permasalahan nyata. Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk memahami penerapan algoritma A* serta pengembangan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan sistem navigasi dan pemetaan digital.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan merupakan cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Russell dan Norvig (2021), Artificial Intelligence merupakan studi mengenai agen cerdas yang mampu memahami lingkungan di sekitarnya dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan AI saat ini telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga sistem navigasi. Dalam penelitian ini, konsep Artificial Intelligence diterapkan melalui penggunaan algoritma A* untuk menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu.

2.2 Algoritma A* (A-Star)

Algoritma A* merupakan algoritma pencarian heuristik yang diperkenalkan oleh Hart, Nilsson, dan Raphael pada tahun 1968. Algoritma ini dirancang untuk menemukan jalur terpendek dengan memanfaatkan biaya aktual perjalanan dan estimasi biaya menuju tujuan (Hart et al., 1968). Algoritma A* menggunakan fungsi evaluasi:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

dengan:

- $f(n)$ = total biaya evaluasi
- $g(n)$ = biaya aktual dari titik awal ke node saat ini
- $h(n)$ = estimasi biaya menuju tujuan

Keunggulan algoritma A* terletak pada kemampuannya menghasilkan jalur optimal dengan waktu pencarian yang relatif cepat dibandingkan algoritma pencarian tanpa heuristik (Hart et al., 1968).

2.3 Graf Berbobot dan Heuristik

Graf merupakan struktur data yang terdiri dari node dan edge yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar objek. Menurut Rosen (2019), graf banyak digunakan dalam bidang ilmu komputer untuk memodelkan berbagai permasalahan, termasuk pencarian jalur. Dalam sistem navigasi, node digunakan untuk merepresentasikan lokasi, sedangkan edge digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar lokasi. Setiap edge memiliki bobot yang menunjukkan jarak atau biaya perjalanan. Dengan menggunakan graf berbobot, algoritma A* dapat menentukan jalur dengan total biaya paling kecil (Rosen, 2019). Selain graf, algoritma A*

juga memanfaatkan fungsi heuristik untuk memperkirakan jarak menuju tujuan. Penggunaan heuristik membantu algoritma mempersempit ruang pencarian sehingga proses pencarian menjadi lebih efisien (Hart et al., 1968).

2.4 Sistem Informasi Geografis

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi geografis. Menurut Longley dkk. (2015), SIG memungkinkan pengguna melakukan analisis spasial dan visualisasi data berbasis lokasi secara lebih efektif. Pada penelitian ini konsep SIG diterapkan melalui penggunaan peta digital yang menampilkan lokasi-lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Hasil pencarian jalur yang diperoleh dari algoritma A* kemudian divisualisasikan pada peta sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna.

2.5 Teknologi Pendukung Sistem

Pengembangan website UNIB Navigator menggunakan beberapa teknologi yang saling terintegrasi. Node.js digunakan sebagai platform backend untuk menjalankan aplikasi server-side menggunakan JavaScript. Express.js digunakan sebagai framework yang mempermudah pengelolaan routing dan pembuatan REST API. Penyimpanan data dilakukan menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen basis data relasional. MySQL merupakan salah satu DBMS yang banyak digunakan karena memiliki performa yang baik serta mudah diintegrasikan dengan aplikasi web. Pada sisi frontend digunakan Leaflet.js untuk menampilkan peta interaktif. Leaflet merupakan library JavaScript open-source yang banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis peta karena ringan dan mudah diimplementasikan.

BAB III

IMPLEMENTASI PROJEK

3.1 Gambaran Umum Sistem

UNIB Navigator merupakan sistem navigasi berbasis web yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini dibangun dengan memanfaatkan algoritma A* (A-Star) sebagai metode utama dalam pencarian rute. Penggunaan algoritma A* dipilih karena mampu menghasilkan jalur yang optimal dengan waktu pencarian yang relatif cepat dibandingkan metode pencarian konvensional. Sistem dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js sebagai backend, MySQL sebagai basis data, serta Leaflet.js sebagai media visualisasi peta. Melalui kombinasi teknologi tersebut, pengguna dapat melihat lokasi-lokasi yang tersedia pada lingkungan kampus, memilih titik awal dan titik tujuan, serta memperoleh informasi jalur terpendek secara interaktif. Pada sistem ini setiap lokasi direpresentasikan sebagai node, sedangkan hubungan antar lokasi direpresentasikan sebagai edge yang memiliki bobot tertentu. Bobot tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan dalam menentukan jalur terpendek. Ketika pengguna melakukan pencarian rute, sistem akan memproses data graf yang tersimpan pada database menggunakan algoritma A* dan menampilkan hasilnya dalam bentuk jalur pada peta digital.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Pengembangan UNIB Navigator dilakukan berdasarkan kebutuhan pengguna terhadap sistem navigasi yang dapat membantu menemukan lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Kebutuhan utama sistem adalah kemampuan untuk menampilkan seluruh lokasi yang tersedia pada kampus serta menentukan jalur terpendek antara dua lokasi yang dipilih pengguna. Selain kemampuan pencarian jalur, sistem juga diharapkan mampu menampilkan hasil pencarian dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Oleh karena itu digunakan peta interaktif yang memungkinkan pengguna melihat jalur secara langsung. Sistem juga harus mampu menampilkan informasi tambahan berupa jarak tempuh, estimasi waktu perjalanan, jumlah node yang dikunjungi, dan waktu eksekusi algoritma. Dari sisi teknis, sistem harus dapat berjalan melalui browser tanpa memerlukan instalasi tambahan pada perangkat pengguna. Selain itu, sistem harus memiliki waktu respons yang cepat agar proses pencarian jalur dapat dilakukan secara real-time

3.3 Arsitektur Sistem

Secara umum, sistem UNIB Navigator terdiri dari tiga komponen utama, yaitu frontend, backend, dan database. Frontend berfungsi sebagai antarmuka yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Pada bagian ini pengguna dapat memilih lokasi awal, lokasi tujuan, serta melihat hasil pencarian yang ditampilkan dalam bentuk peta. Backend berfungsi sebagai penghubung antara frontend dan database. Seluruh proses pengolahan data dilakukan pada bagian ini, termasuk pengambilan data lokasi, pengambilan data jalur, dan proses pencarian jalur menggunakan algoritma A*. Backend dikembangkan menggunakan Express.js yang menyediakan berbagai endpoint API untuk mendukung komunikasi data. Sementara itu, database digunakan untuk menyimpan seluruh data lokasi dan hubungan antar lokasi. Data yang tersimpan pada database kemudian digunakan sebagai representasi graf yang akan diproses oleh algoritma A*. Alur kerja sistem dimulai ketika pengguna memilih titik awal dan titik tujuan pada halaman web. Data tersebut kemudian dikirimkan ke server melalui endpoint API. Server akan mengambil data node dan edge dari database, menjalankan algoritma A*, dan mengembalikan hasil pencarian ke frontend. Hasil tersebut selanjutnya divisualisasikan pada peta sehingga dapat dilihat secara langsung oleh pengguna.

3.4 Perancangan Basis Data

Basis data yang digunakan dalam sistem ini adalah MySQL. Struktur basis data dirancang sederhana agar proses pencarian jalur dapat dilakukan secara efisien. Data utama yang digunakan terdiri dari data lokasi dan data hubungan antar lokasi. Data lokasi disimpan pada tabel node. Tabel ini berisi informasi mengenai nama lokasi serta koordinat geografis yang digunakan untuk menampilkan marker pada peta. Setiap lokasi memiliki identitas unik yang digunakan sebagai acuan dalam proses pencarian jalur.

Field	Tipe Data	Keterangan
id_node	INT	ID lokasi
nama_tempat	VARCHAR	Nama Lokasi
latitude	DOUBLE	Koordinat lintang
longitude	DOUBLE	Koordinat bujur

Tabel 3.1 Struktur Tabel Node

Selain tabel node, sistem juga menggunakan tabel edge yang berfungsi untuk menyimpan hubungan antar lokasi. Setiap hubungan memiliki nilai bobot yang menunjukkan jarak antara dua lokasi.

Field	Tipe Data	Keterangan
id_node	INT	ID jalur
from_node	INT	Node asal
to_node	INT	Node tujuan
weight	DOUBLE	Bobot jarak

Tabel 3.2 Struktur Tabel Edge

Kedua tabel tersebut menjadi dasar pembentukan graf yang digunakan oleh algoritma A* dalam proses pencarian jalur terpendek.

3.5 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan dengan mengintegrasikan backend, database, dan algoritma pencarian jalur ke dalam satu kesatuan aplikasi. Backend dikembangkan menggunakan Node.js dan Express.js yang bertugas menangani permintaan dari pengguna serta mengelola komunikasi dengan database. Sistem menyediakan beberapa endpoint API yang digunakan untuk mengakses data lokasi, data jalur, dan proses pencarian jalur terpendek. Endpoint `/api/nodes` digunakan untuk mengambil seluruh data lokasi yang tersedia pada database. Endpoint `/api/edges` digunakan untuk mengambil data hubungan antar lokasi. Sementara itu, endpoint `/api/shortest-path` digunakan untuk menjalankan algoritma A* berdasarkan lokasi awal dan tujuan yang dipilih pengguna. Implementasi algoritma A* dilakukan pada modul khusus yang bertugas mengolah data graf. Pada tahap awal, sistem membentuk adjacency list berdasarkan data edge yang tersedia. Struktur ini digunakan untuk mempermudah proses pencarian node tetangga selama algoritma berjalan. Setelah adjacency list terbentuk, sistem melakukan inisialisasi beberapa variabel penting seperti open set, closed set, gScore, fScore, dan cameFrom. Open set digunakan untuk menyimpan node yang akan diperiksa, sedangkan closed set digunakan untuk menyimpan node yang telah diproses.

Nilai gScore digunakan untuk menyimpan biaya aktual perjalanan dari titik awal menuju suatu node, sedangkan fScore merupakan hasil penjumlahan antara biaya aktual dan nilai heuristik. Selama proses pencarian berlangsung, algoritma akan memilih node yang memiliki nilai fScore paling kecil untuk dievaluasi terlebih dahulu. Jika node tujuan telah ditemukan, sistem akan

merekonstruksi jalur menggunakan data pada variabel `cameFrom` sehingga diperoleh urutan lokasi yang harus dilalui pengguna. Hasil pencarian yang diperoleh tidak hanya berupa jalur perjalanan, tetapi juga mencakup total jarak tempuh, jumlah node yang dikunjungi, serta waktu eksekusi algoritma. Informasi tersebut kemudian dikirim kembali ke frontend untuk ditampilkan kepada pengguna.

3.6 Implementasi Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna pada UNIB Navigator dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript dengan bantuan library Leaflet.js untuk menampilkan peta interaktif. Ketika halaman utama dibuka, pengguna dapat melihat seluruh lokasi yang tersedia di lingkungan Universitas Bengkulu dalam bentuk marker pada peta. Untuk mempermudah proses pencarian, sistem menyediakan fitur pemilihan lokasi awal dan tujuan melalui dropdown yang dilengkapi fungsi pencarian. Setelah lokasi dipilih dan tombol cari ditekan, sistem akan menjalankan algoritma A* dan menampilkan hasil pencarian dalam bentuk jalur yang menghubungkan titik awal dan titik tujuan. Selain menampilkan jalur, sistem juga memberikan informasi tambahan berupa total jarak perjalanan, estimasi waktu tempuh, jumlah node yang dikunjungi, dan waktu eksekusi algoritma. Informasi tersebut membantu pengguna memahami hasil pencarian secara lebih rinci. UNIB Navigator juga menyediakan tiga mode transportasi, yaitu jalan kaki, motor, dan mobil. Perbedaan mode transportasi tidak mengubah jalur yang dihasilkan oleh algoritma A*, tetapi memengaruhi estimasi waktu tempuh yang ditampilkan kepada pengguna. Semakin tinggi kecepatan rata-rata moda transportasi yang dipilih, semakin kecil estimasi waktu yang dihasilkan. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, sistem dilengkapi animasi marker bergerak yang mengikuti jalur hasil pencarian. Fitur ini memberikan gambaran perjalanan dari titik awal menuju tujuan sehingga proses navigasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami.

3.7 Ringkasan Implementasi

Berdasarkan hasil implementasi yang telah dilakukan, sistem UNIB Navigator berhasil dibangun menggunakan Node.js, Express.js, MySQL, dan Leaflet.js. Algoritma A* berhasil diterapkan untuk menentukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Hasil pencarian dapat ditampilkan secara interaktif melalui peta digital beserta informasi pendukung seperti jarak tempuh, estimasi waktu perjalanan, jumlah node yang dikunjungi, dan waktu eksekusi algoritma. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan telah mampu memenuhi

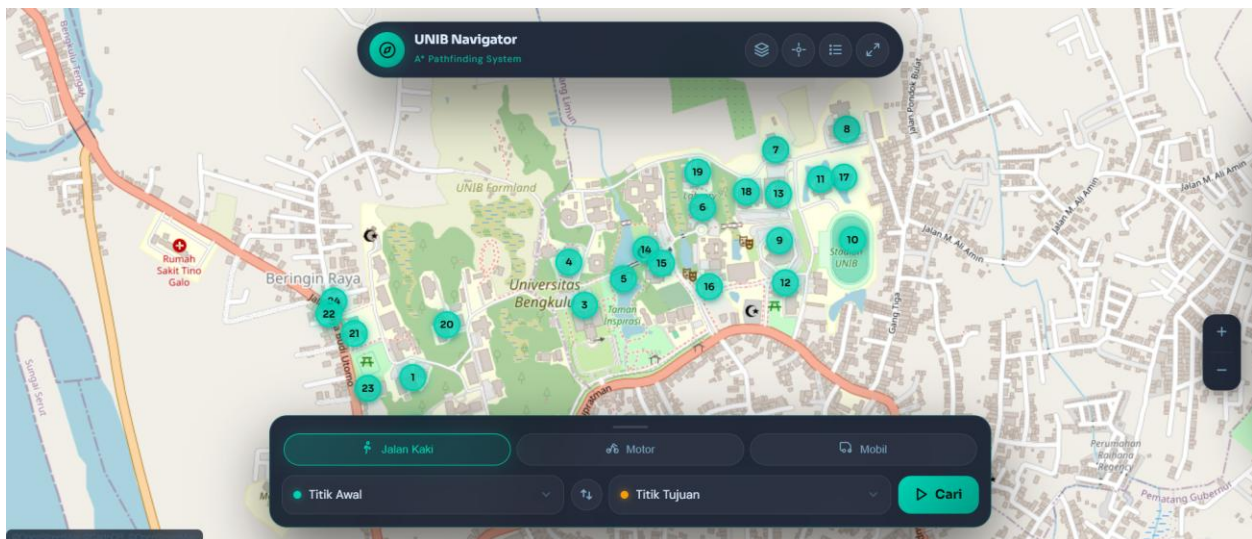
tujuan penelitian, yaitu menyediakan layanan navigasi kampus yang cepat, akurat, dan mudah digunakan.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Sistem

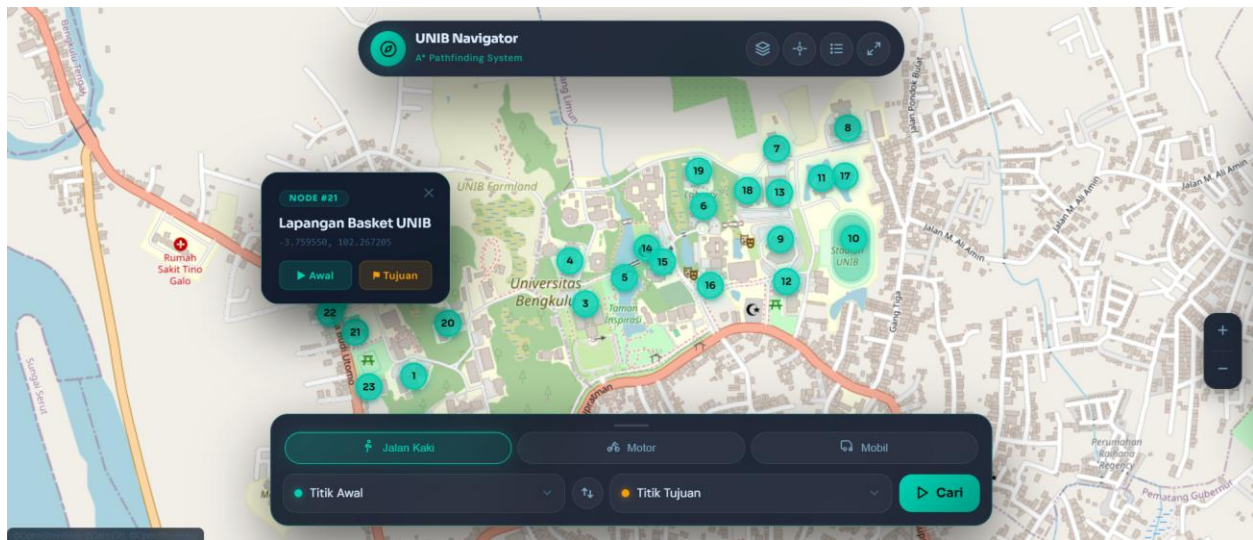
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah website bernama UNIB Navigator yang digunakan untuk membantu pengguna menemukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem dibangun menggunakan Node.js sebagai backend, MySQL sebagai basis data, dan Leaflet.js sebagai media visualisasi peta interaktif. Melalui website ini, pengguna dapat memilih lokasi awal dan lokasi tujuan yang tersedia pada lingkungan kampus. Setelah proses pencarian dilakukan, sistem akan menjalankan algoritma A* untuk menentukan jalur terpendek berdasarkan data graf yang tersimpan pada database. Hasil pencarian kemudian ditampilkan dalam bentuk jalur pada peta beserta informasi tambahan seperti jarak tempuh, estimasi waktu perjalanan, jumlah node yang dikunjungi, dan waktu eksekusi algoritma.



Gambar 4.1 Tampilan Halaman Utama UNIB Navigator

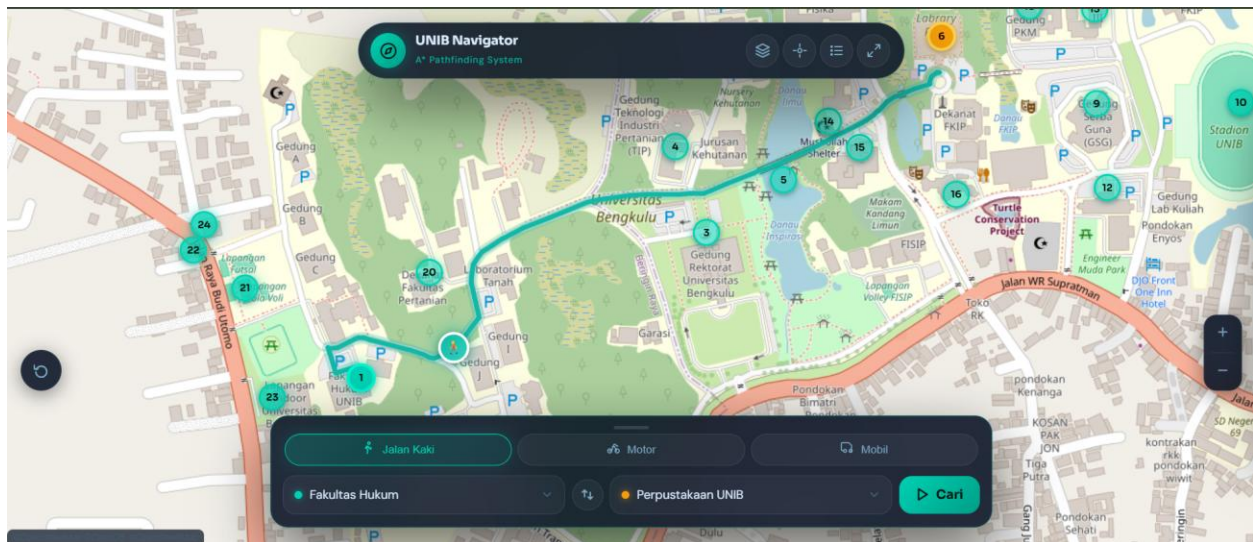
4.2 Tampilan Sistem

Pada halaman utama, sistem menampilkan peta lingkungan Universitas Bengkulu yang telah dilengkapi dengan marker lokasi. Marker tersebut merepresentasikan berbagai gedung dan fasilitas yang tersedia di lingkungan kampus. Selain menampilkan peta, sistem juga menyediakan panel navigasi yang digunakan untuk memilih titik awal dan titik tujuan perjalanan. Pengguna dapat memilih lokasi secara langsung melalui daftar lokasi yang tersedia. Untuk mempermudah proses pencarian, sistem juga menyediakan fitur pencarian lokasi sehingga pengguna dapat menemukan lokasi yang diinginkan dengan lebih cepat.



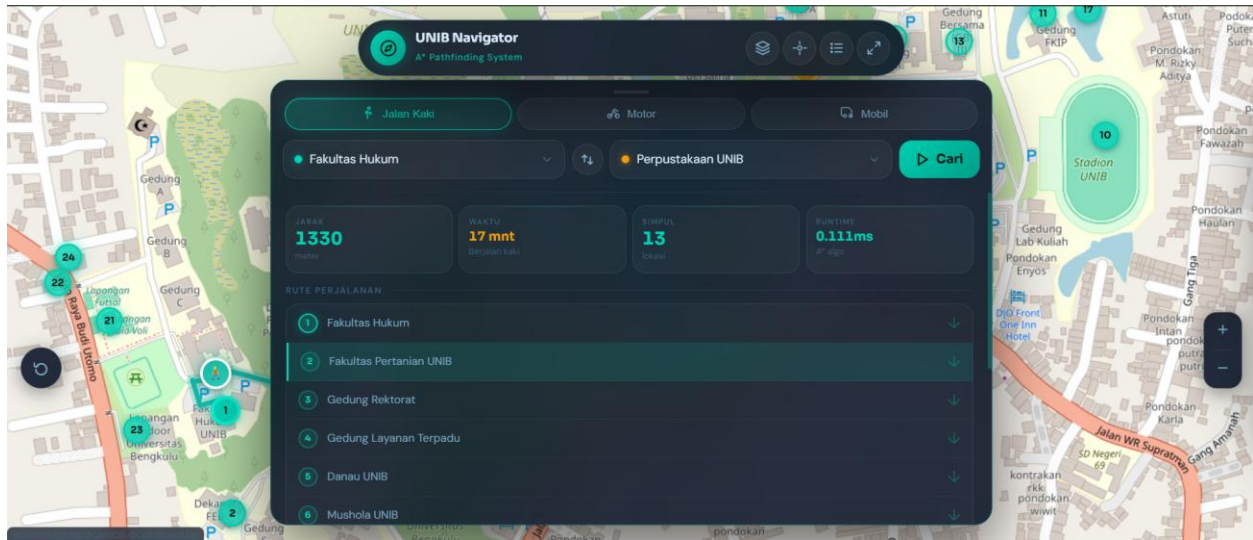
Gambar 4.2 Pemilihan Titik Awal dan Titik Tujuan

Setelah lokasi awal dan tujuan dipilih, sistem akan memproses data tersebut dan menjalankan algoritma A*. Jalur yang diperoleh kemudian ditampilkan dalam bentuk garis pada peta sehingga pengguna dapat melihat rute yang harus dilalui secara visual.



Gambar 4.3 Hasil Pencarian Jalur Terpendek

Selain menampilkan jalur, sistem juga menampilkan informasi pendukung seperti total jarak perjalanan, estimasi waktu tempuh, jumlah node yang dikunjungi selama proses pencarian, dan waktu eksekusi algoritma.



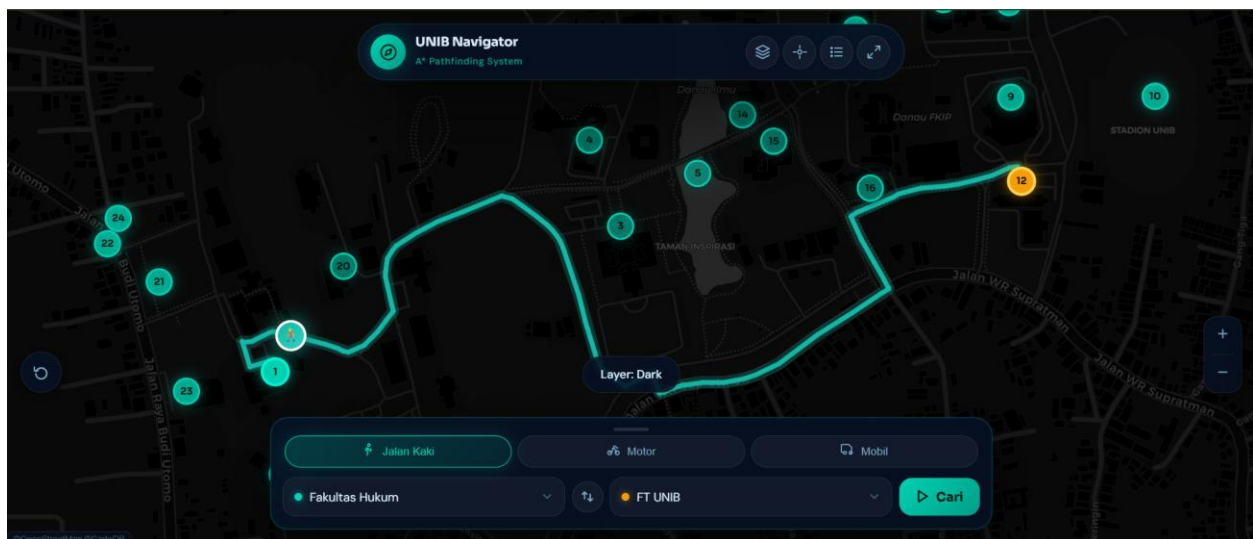
Gambar 4.4 Informasi Jarak dan Estimasi Waktu Tempuh

Salah satu fitur utama pada UNIB Navigator adalah visualisasi peta yang digunakan sebagai media untuk menampilkan lokasi dan jalur hasil pencarian. Peta yang digunakan pada sistem ini diperoleh dari layanan OpenStreetMap (OSM) yang diintegrasikan melalui library Leaflet.js. OpenStreetMap merupakan proyek pemetaan digital berbasis open source yang menyediakan data geografis dari berbagai wilayah di dunia, termasuk lingkungan Universitas Bengkulu. Penggunaan OpenStreetMap dipilih karena data peta dapat diakses secara gratis dan memiliki cakupan wilayah yang luas. Selain itu, OpenStreetMap juga dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan pemetaan lain sehingga memudahkan proses pengembangan sistem navigasi berbasis web. Pada implementasinya, Leaflet.js berfungsi sebagai library yang menampilkan peta ke halaman website, sedangkan OpenStreetMap berfungsi sebagai penyedia data peta (*tile provider*). Ketika halaman website dibuka, Leaflet.js akan mengambil data tile peta dari server OpenStreetMap dan menampilkannya pada browser pengguna. Dengan cara ini, sistem dapat menampilkan lingkungan Universitas Bengkulu secara interaktif tanpa harus membuat data peta sendiri.

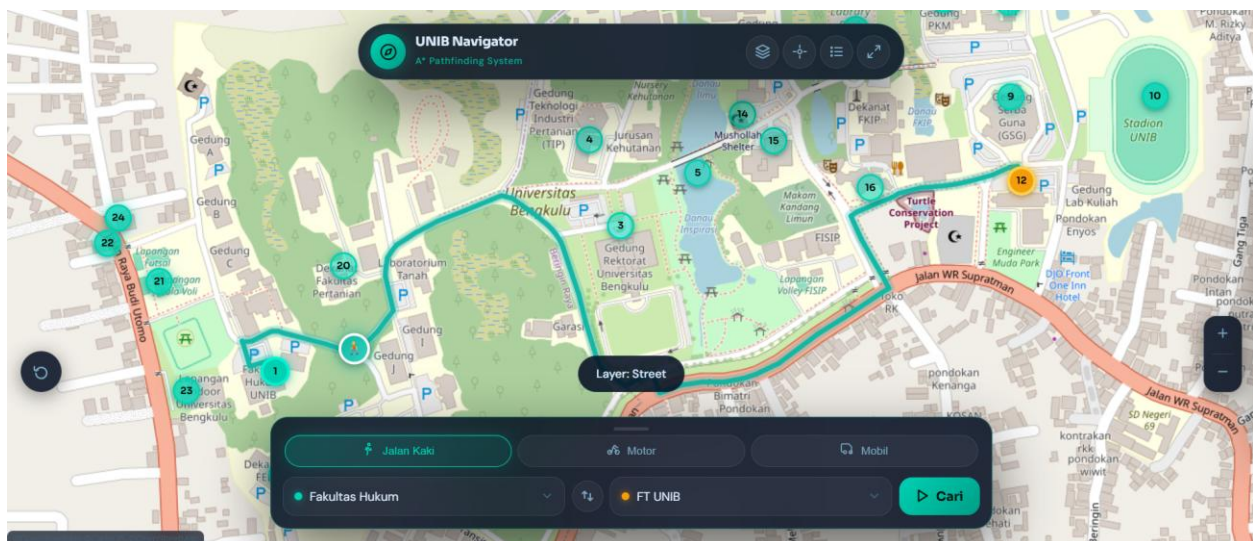
Selain menampilkan peta standar, sistem juga menyediakan fitur pergantian mode tampilan peta. Fitur ini dapat digunakan melalui tombol layer yang terdapat pada bagian atas antarmuka sistem. Pengguna dapat memilih jenis tampilan peta sesuai kebutuhan sehingga informasi lokasi dapat dilihat dengan lebih jelas. Secara umum terdapat tiga mode tampilan peta yang tersedia pada sistem, yaitu tampilan standar (*street map*), tampilan satelit (*satellite map*), dan tampilan topografi atau medan (*terrain map*). Meskipun tampilan visual yang ditunjukkan berbeda, seluruh mode

tersebut tetap menggunakan data lokasi yang sama sehingga tidak memengaruhi hasil pencarian jalur yang dihasilkan oleh algoritma A*.

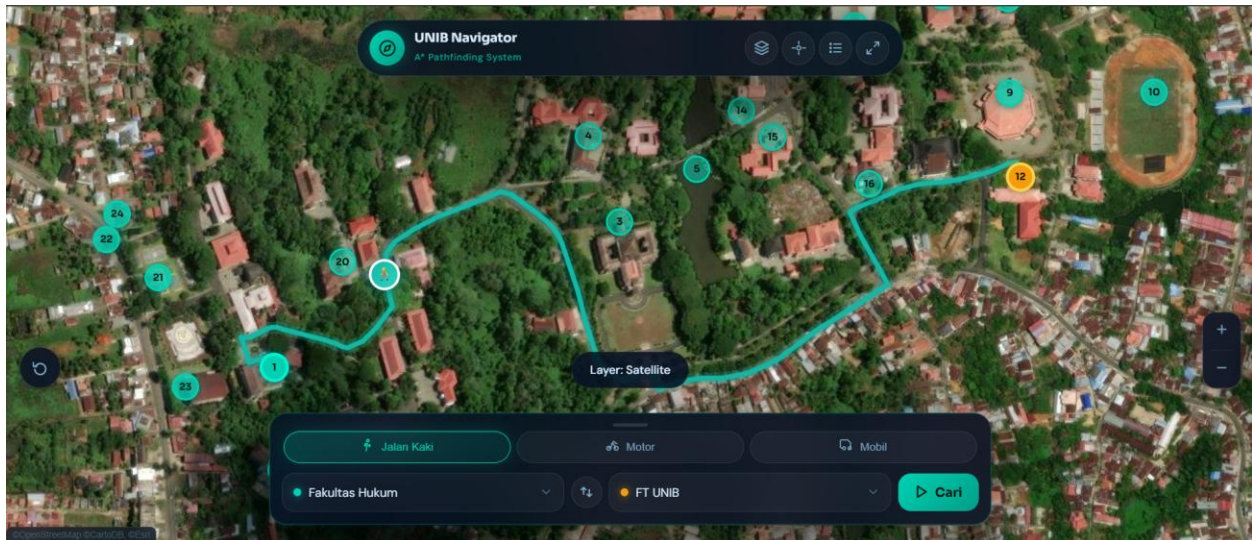
Perbedaan ketiga mode tersebut hanya terletak pada sumber tile peta yang digunakan. Pada mode standar, pengguna dapat melihat nama jalan dan informasi lokasi secara lebih jelas. Pada mode satelit, peta ditampilkan menggunakan citra permukaan bumi sehingga kondisi lingkungan dapat terlihat secara langsung. Sementara itu, mode topografi menampilkan informasi kontur dan karakteristik wilayah yang lebih detail. Adanya fitur pergantian mode peta memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam melihat lingkungan kampus. Pengguna dapat memilih tampilan yang dianggap paling nyaman tanpa memengaruhi proses pencarian jalur yang dilakukan sistem.



Gambar 4.5 Tampilan Layer Dark pada UNIB Navigator



Gambar 4.6 Tampilan Layer Street pada UNIB Navigator



Gambar 4.7 Tampilan Layer Satelite pada UNIB Navigator

4.3 Cara Kerja Algoritma A* pada Sistem

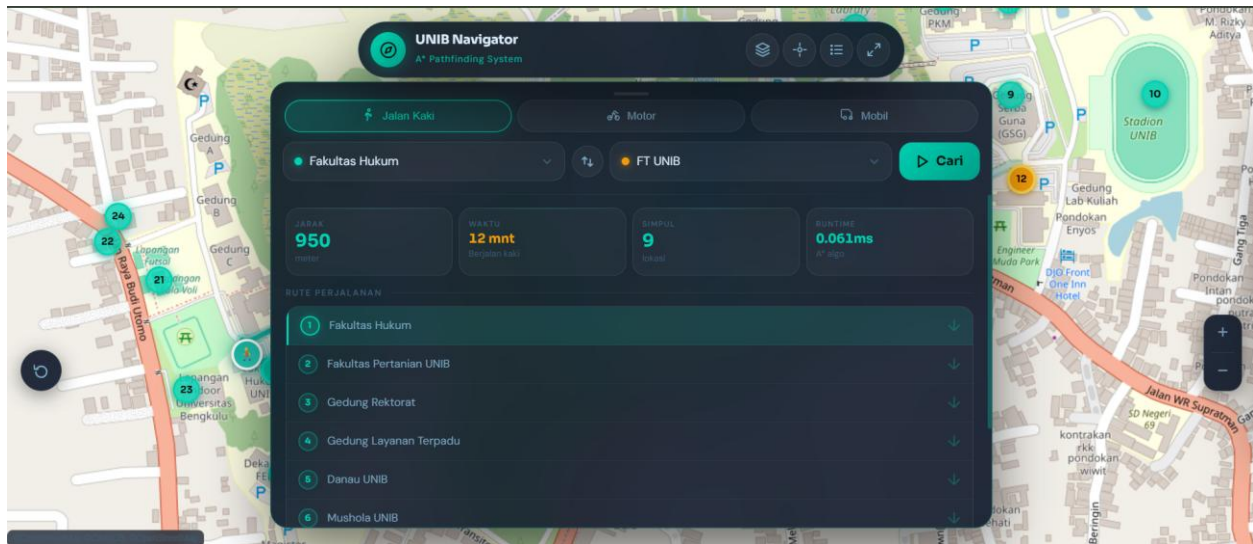
Pada website UNIB Navigator, algoritma A* digunakan untuk menentukan jalur terpendek antar lokasi yang terdapat di lingkungan Universitas Bengkulu. Data lokasi yang tersimpan pada database direpresentasikan dalam bentuk graf berbobot. Setiap lokasi direpresentasikan sebagai node, sedangkan hubungan antar lokasi direpresentasikan sebagai edge yang memiliki bobot jarak tertentu. Ketika pengguna memilih lokasi awal dan lokasi tujuan, sistem akan mengambil seluruh data node dan edge yang tersimpan pada database. Data tersebut kemudian diolah menjadi struktur adjacency list yang digunakan sebagai dasar pencarian jalur. Algoritma A* bekerja dengan menghitung tiga nilai utama, yaitu nilai $g(n)$, $h(n)$, dan $f(n)$. Nilai $g(n)$ menunjukkan jarak aktual yang telah ditempuh dari titik awal menuju suatu node, sedangkan $h(n)$ merupakan perkiraan jarak dari node tersebut menuju tujuan. Kedua nilai tersebut kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai $f(n)$ yang digunakan sebagai dasar pemilihan node berikutnya. Node yang memiliki nilai $f(n)$ paling kecil akan diprioritaskan untuk diperiksa terlebih dahulu. Proses ini terus dilakukan hingga node tujuan ditemukan. Setelah tujuan ditemukan, sistem akan melakukan rekonstruksi jalur sehingga diperoleh urutan lokasi yang harus dilalui pengguna dari titik awal menuju titik tujuan.

4.4 Analisis Cara Kerja Algoritma A*

Untuk mengetahui kinerja algoritma A* pada sistem yang dikembangkan, dilakukan pengujian dengan menentukan jalur dari Fakultas Hukum menuju Fakultas Teknik (FT UNIB). Pengujian ini dilakukan melalui fitur pencarian rute yang tersedia pada website UNIB Navigator. Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil menemukan jalur yang menghubungkan kedua lokasi tersebut dengan melewati beberapa simpul yang tersedia pada graf kampus. Jalur yang dihasilkan dimulai dari Fakultas Hukum, kemudian melewati Fakultas Pertanian UNIB, Gedung Rektorat, Gedung Layanan Terpadu, Danau UNIB, Mushola UNIB, Gedung Kuliah Bersama, dan beberapa simpul lainnya sebelum akhirnya mencapai FT UNIB. Dari hasil pencarian tersebut diperoleh total 9 simpul yang dilalui. Dalam proses pencarian, algoritma A* bekerja dengan membandingkan setiap kemungkinan jalur yang dapat ditempuh dari titik awal menuju tujuan. Setiap simpul yang diperiksa akan dihitung menggunakan fungsi evaluasi yang menggabungkan biaya perjalanan aktual dengan estimasi jarak menuju tujuan. Nilai inilah yang digunakan algoritma untuk menentukan simpul mana yang akan diprioritaskan selama proses pencarian.

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Pada persamaan tersebut, nilai $g(n)$ menunjukkan jarak yang telah ditempuh dari titik awal menuju suatu simpul, sedangkan $h(n)$ merupakan perkiraan jarak dari simpul tersebut menuju lokasi tujuan. Hasil penjumlahan keduanya menghasilkan nilai $f(n)$ yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Simpul yang memiliki nilai $f(n)$ paling kecil akan diproses terlebih dahulu karena dianggap memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan jalur yang optimal. Dengan pendekatan tersebut, algoritma tidak perlu memeriksa seluruh simpul yang tersedia pada graf. Proses pencarian dapat diarahkan menuju lokasi tujuan sehingga waktu komputasi menjadi lebih efisien. Hal ini terlihat dari hasil pengujian yang menunjukkan bahwa jalur dapat ditemukan dengan sangat cepat meskipun sistem harus mengevaluasi beberapa alternatif rute.



Gambar 4.8 Hasil Pencarian Jalur dari Fakultas Hukum menuju FT UNIB

4.5 Perhitungan Jarak dan Waktu Tempuh

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, sistem menghasilkan total jarak perjalanan sebesar 950 meter untuk rute dari Fakultas Hukum menuju FT UNIB. Nilai tersebut diperoleh dari penjumlahan seluruh bobot antar simpul yang dilalui pada jalur hasil pencarian algoritma A*. Setelah jalur ditemukan, sistem kemudian menghitung estimasi waktu tempuh berdasarkan mode transportasi yang dipilih pengguna. Pada pengujian ini digunakan mode jalan kaki, sehingga sistem menggunakan kecepatan rata-rata sekitar 80 meter per menit. Perhitungan waktu tempuh dilakukan dengan membagi total jarak perjalanan dengan kecepatan rata-rata tersebut.

$$Waktu Tempuh = \frac{Jarak Total}{Kecepatan}$$

$$Waktu Tempuh = \frac{950}{80}$$

$$Waktu Tempuh = 11,875 \text{ menit}$$

Hasil perhitungan tersebut kemudian dibulatkan oleh sistem menjadi 12 menit, sesuai dengan informasi yang ditampilkan pada halaman hasil pencarian. Selain jarak dan waktu tempuh, sistem juga menampilkan jumlah simpul yang dilalui dan waktu eksekusi algoritma. Pada pengujian ini diperoleh jumlah simpul sebanyak 9 lokasi dengan waktu eksekusi algoritma sebesar 0,061 milidetik. Nilai tersebut menunjukkan bahwa algoritma A* mampu menemukan jalur terpendek dengan sangat cepat pada lingkungan kampus Universitas Bengkulu. Perbedaan estimasi waktu akan terlihat apabila pengguna mengganti mode transportasi yang digunakan. Meskipun jalur yang dihasilkan tetap sama, sistem akan menggunakan kecepatan rata-rata yang

berbeda untuk menghitung waktu tempuh. Oleh karena itu, waktu perjalanan yang ditampilkan pada mode jalan kaki, motor, dan mobil dapat berbeda meskipun rute yang dilalui tidak berubah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website UNIB Navigator berhasil dikembangkan sebagai sistem navigasi kampus yang mampu membantu pengguna dalam menemukan jalur terpendek antar lokasi di lingkungan Universitas Bengkulu. Penerapan algoritma A* pada sistem telah berjalan dengan baik dan mampu menentukan rute yang optimal berdasarkan data graf yang tersimpan pada database. Algoritma bekerja dengan memanfaatkan nilai biaya perjalanan yang telah ditempuh dan estimasi jarak menuju tujuan sehingga proses pencarian dapat dilakukan secara efisien. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil menampilkan jalur dari Fakultas Hukum menuju FT UNIB dengan total jarak perjalanan sebesar 950 meter, estimasi waktu tempuh 12 menit pada mode jalan kaki, jumlah simpul yang dilalui sebanyak 9 lokasi, serta waktu eksekusi algoritma sebesar 0,11 milidetik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa algoritma A* mampu menghasilkan jalur yang optimal dengan waktu pencarian yang sangat cepat. Selain itu, penggunaan Leaflet.js dan OpenStreetMap berhasil memberikan visualisasi peta yang interaktif sehingga pengguna dapat melihat lokasi dan jalur perjalanan dengan lebih mudah. Fitur pergantian mode tampilan peta juga memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam memilih tampilan yang sesuai dengan kebutuhan. Secara keseluruhan, tujuan penelitian untuk membangun sistem navigasi kampus berbasis web yang mampu menentukan jalur terpendek menggunakan algoritma A* telah berhasil dicapai.

5.2 Saran

Meskipun sistem yang dikembangkan telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Pertama, jumlah lokasi dan jalur yang tersedia pada sistem dapat diperbanyak sehingga cakupan navigasi menjadi lebih lengkap dan mampu merepresentasikan seluruh area Universitas Bengkulu secara lebih detail. Kedua, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur penentuan lokasi pengguna secara langsung menggunakan GPS sehingga pengguna tidak perlu memilih titik awal secara manual. Ketiga, perhitungan waktu tempuh dapat dibuat lebih akurat dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan secara nyata, seperti kepadatan jalur, kondisi jalan, maupun hambatan tertentu yang mungkin ditemui pengguna selama perjalanan.

Keempat, sistem dapat dikembangkan ke dalam bentuk aplikasi mobile berbasis Android atau iOS agar lebih mudah diakses oleh mahasiswa maupun pengunjung kampus. Terakhir, penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara algoritma A* dengan algoritma pencarian jalur lainnya, seperti Dijkstra atau Greedy Best First Search, sehingga dapat diketahui algoritma yang paling efektif untuk diterapkan pada sistem navigasi kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Agafonkin, V. (2024). *Leaflet Documentation*. Diakses dari Leaflet Documentation Official Website
- Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database Systems: Design, Implementation, and Management* (13th ed.). Boston: Cengage Learning.
- Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). *A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths*. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100–107.
- Kiswanto, D. (2023). *Implementasi Algoritma A Star (A) Untuk Menentukan Jarak Terpendek dari Universitas Negeri Medan Menuju Kualanamu International Airport**. Journal of Software Engineering, Information and Communication Technology.
- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic Information Systems and Science* (4th ed.). John Wiley & Sons.
- Prasetyo, A. C. (2019). *Perbandingan Algoritma Astar dan Dijkstra dalam Penentuan Rute Terdekat*. Sisfotenika.
- Putra, I. P. A. W., & Wibawa, I. G. A. (2023). *Implementasi Algoritma A (Star) dengan Graf untuk Menentukan Rute Terpendek Distributor Kopi**. Jurnal Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya, 1(4), 1053–1062.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- Syihabuddin, R. F., Jauhari, M. N., Khudzaifah, M., & Fahmi, H. (2022). *Implementasi Algoritma A-Star dalam Menentukan Rute Terpendek Destinasi Wisata Kota Malang*. Jurnal Riset Mahasiswa Matematika, 1(5), 236–245.